FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : identifier sources et détecteurs ; exploiter des documents sur les ondes.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Sources et détecteurs

13 Source ou détecteur ?

1 Classe en sources ou détecteurs : œil, télécommande, antenne de radio, box wifi, caméra thermique, lampe UV. APP

14 La caméra thermique

1 Pourquoi une caméra thermique peut-elle « voir » une pièce chaude dans le noir ? ANA

15 Le badge d'accès

Le badge d'accès de l'atelier communique avec le lecteur de la porte par une onde de 13,56 MHz.

1 Quel est l'émetteur et quel est le récepteur quand le lecteur interroge le badge ? APP

2 Le badge ne fonctionne pas quand il est rangé dans un étui en métal. Explique. ANA

Transmettre et se protéger

16 Le téléphone

1 Un téléphone émet à 900 MHz. Calcule la longueur d'onde et donne le domaine. RÉA

17 L'ascenseur

1 Pourquoi le téléphone capte-t-il mal dans un ascenseur métallique ? ANA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : identifier sources et détecteurs ; exploiter des documents sur les ondes.

18 Le four à micro-ondes

1 La porte d'un four à micro-ondes contient une grille métallique à trous de 2 mm. Les micro-ondes ont une longueur d'onde de 12 cm. Pourquoi voit-on à travers la porte alors que les micro-ondes ne sortent pas ? ANA

19 Le ressuage

1 Pour le contrôle par ressuage, on éclaire la soudure avec une lampe à 365 nm qui fait briller le produit pénétrant dans les fissures. À quel domaine appartient ce rayonnement ? Quelle protection faut-il ? ANA

Pour conclure

20 Problème · Le wifi de l'atelier

L'atelier est un bâtiment à bardage métallique. La box wifi est dans le bureau. Les tablettes des postes de travail captent mal.

1 Calcule la longueur d'onde du wifi à 2,4 GHz. RÉA

2 Explique pourquoi le signal est faible dans l'atelier. ANA

3 Propose une solution et rédige-la pour le chef d'atelier. COM